

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor auszuklammern · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1)

17. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern.

Klammere so viel wie möglich aus.

a) $3x + 12$

b) $5y + 35$

c) $2x - 10$

d) $7y + 21$

e) $x^2 + 9x$

f) $6x^2 + 15x$

g) $6x + 6$

h) $4x^2 + 8x + 12$

Klammere aus und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $10x^2 - 4x$

j) $12x^3 + 8x^2 - 4x$

18. Ich finde den Fehler beim Ausklammern.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Jonas klammert aus:

$$6x + 15 = 3 \cdot (2x + 15)$$

b) Emma klammert aus:

$$7x^2 + 7x = 7x \cdot x$$

19. Ich kann entscheiden, ob alle Glieder einen gemeinsamen Faktor haben.

Haben alle Glieder einen gemeinsamen Faktor außer 1? Kreuze an, ohne zu rechnen.

a) $4x + 9$ ☐ ja ☐ nein

b) $6x + 10$ ☐ ja ☐ nein

c) $x^2 + 3$ ☐ ja ☐ nein

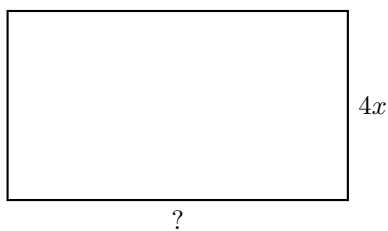
d) $5x^2 + 2x$ ☐ ja ☐ nein

e) $3x + 7y$ ☐ ja ☐ nein

f) $14y - 21$ ☐ ja ☐ nein

20. Ich kann eine Sachaufgabe durch Ausklammern lösen.

Ein rechteckiger Schulhof hat den Flächeninhalt $(8x^2 + 20x) \text{ m}^2$. Er ist $4x \text{ m}$ breit.



- a) Wie lang ist der Schulhof? Klammere dazu $4x$ aus.
- b) Für den Schulhof gilt $x = 10$. Wie lang und wie breit ist er? Prüfe mit dem Flächeninhalt.

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

17) a) $3 \cdot (x + 4)$ b) $5 \cdot (y + 7)$ c) $2 \cdot (x - 5)$ d) $7 \cdot (y + 3)$ e) $x \cdot (x + 9)$ f) $3x \cdot (2x + 5)$ g) $6 \cdot (x + 1)$ h) $4 \cdot (x^2 + 2x + 3)$ i) $2x \cdot (5x - 2)$; Probe $10x^2 - 4x$ j) $4x \cdot (3x^2 + 2x - 1)$; Probe $12x^3 + 8x^2 - 4x$

18) a) die 3 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig $6x + 15 = 3 \cdot (2x + 5)$ b) in der Klammer fehlt die 1 für das Glied $7x$; richtig $7x^2 + 7x = 7x \cdot (x + 1)$

19) a) nein b) ja (2) c) nein d) ja (x) e) nein f) ja (7)

20) a) $8x^2 + 20x = 4x \cdot (2x + 5)$, also $(2x + 5)$ m lang b) 40 m breit, 25 m lang; $40 \cdot 25 = 1000$ und $8 \cdot 100 + 20 \cdot 10 = 1000 \text{ m}^2$